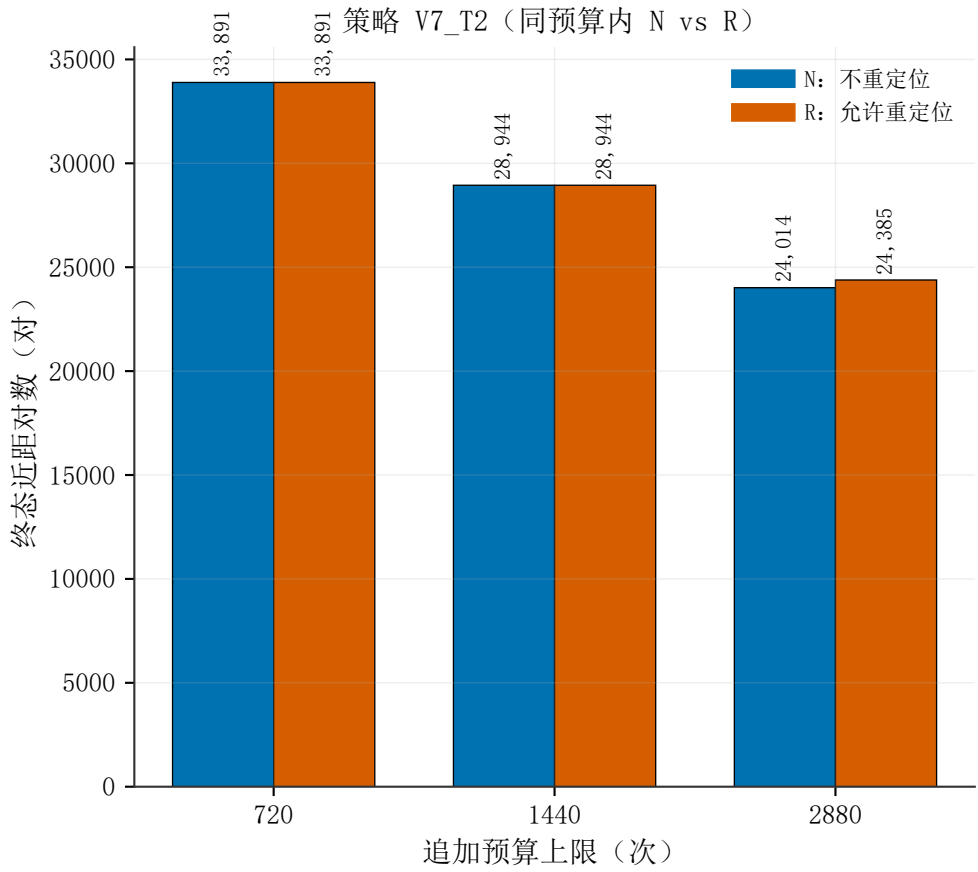
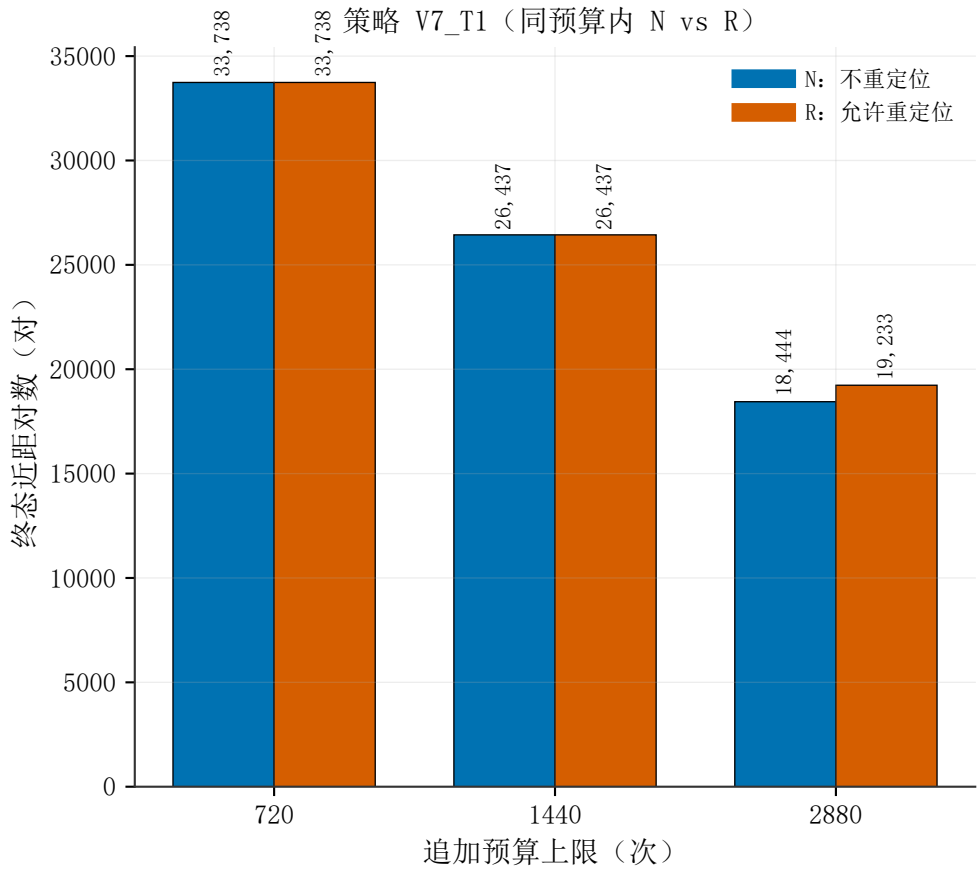
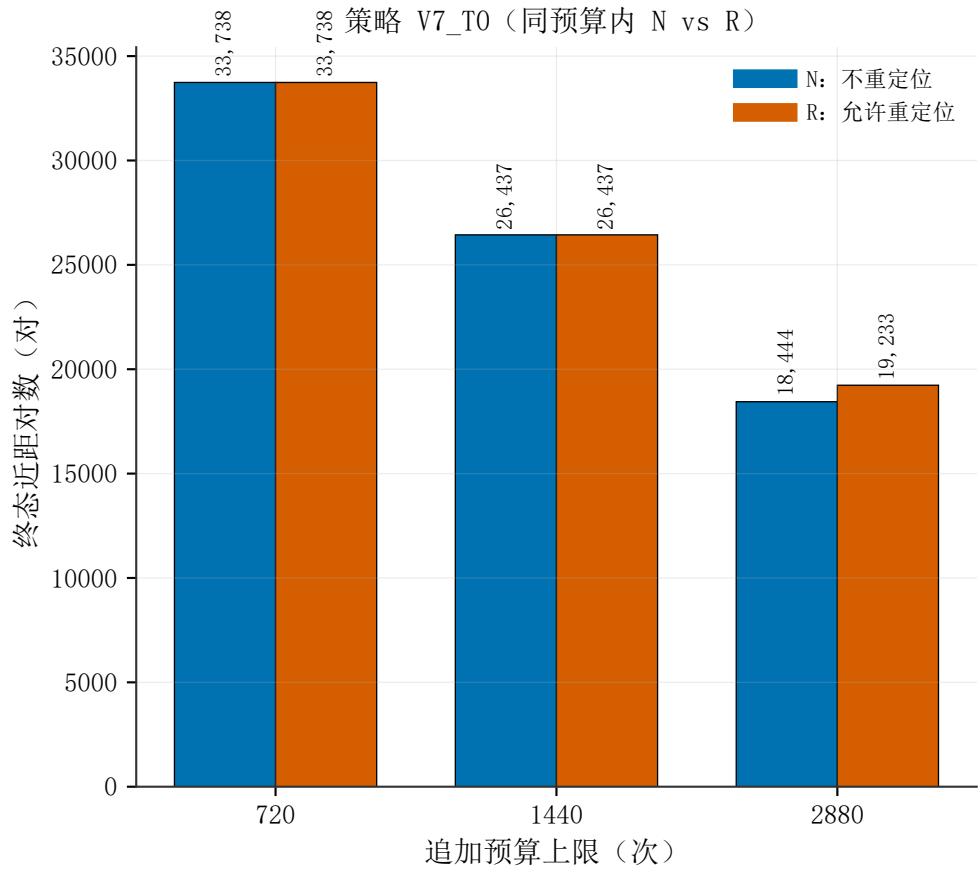


v7 轮：同一预算上限下 N 与 R 的终态近距对数（不同预算只表示趋势，不做排名）



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\v7\comparison.csv 的 budget、strategy、mode、start_kind、final_collision_pairs。只使用 start_kind=main 的组; challenge 起点在 f1(b) 单独绘制。所有预算×模式单元均已完成。同预算对照: 720: N 33,738 / R 33,738 (R-N = 0) ; 1440: N 26,437 / R 26,437 (R-N = 0) ; 2880: N 18,444 / R 19,233 (R-N = 789) ; 720: N 33,738 / R 33,738 (R-N = 0) ; 1440: N 26,437 / R 26,437 (R-N = 0) ; 2880: N 18,444 / R 19,233 (R-N = 789) ; 720: N 33,891 / R 33,891 (R-N = 0) ; 1440: N 28,944 / R 28,944 (R-N = 0) ; 2880: N 24,014 / R 24,385 (R-N = 371) 。